

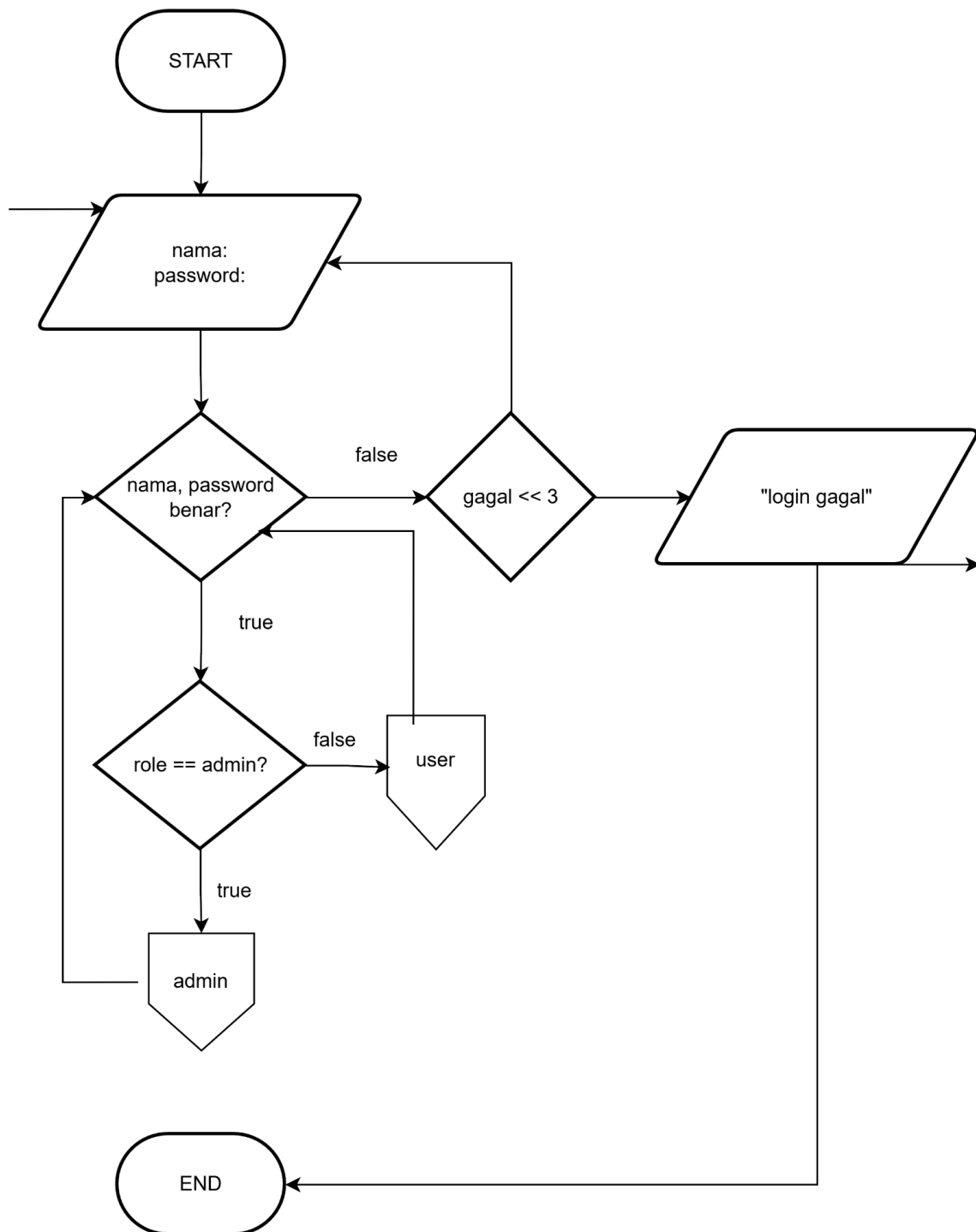
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



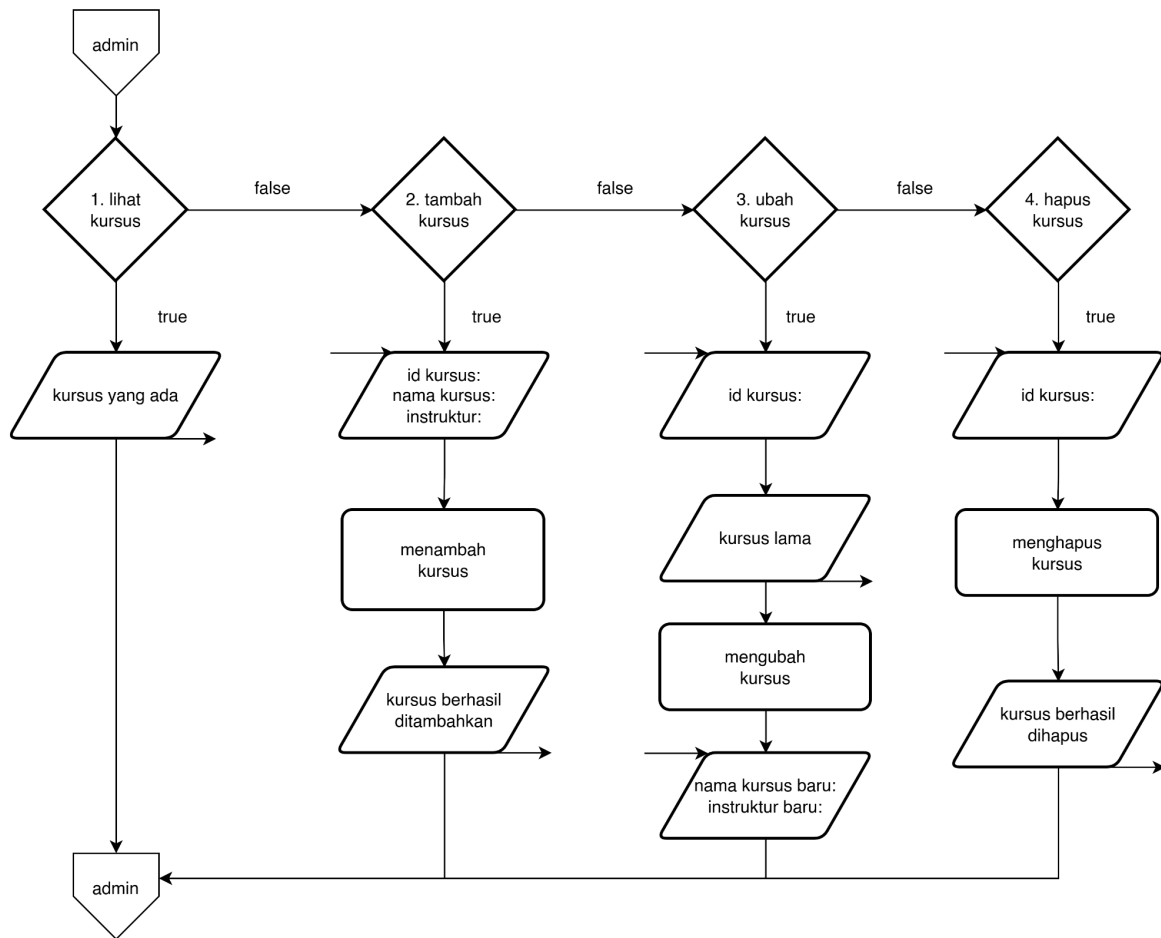
Disusun oleh:
Ammara Fadia Fanysarahman (2509106035)
Kelas (A2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

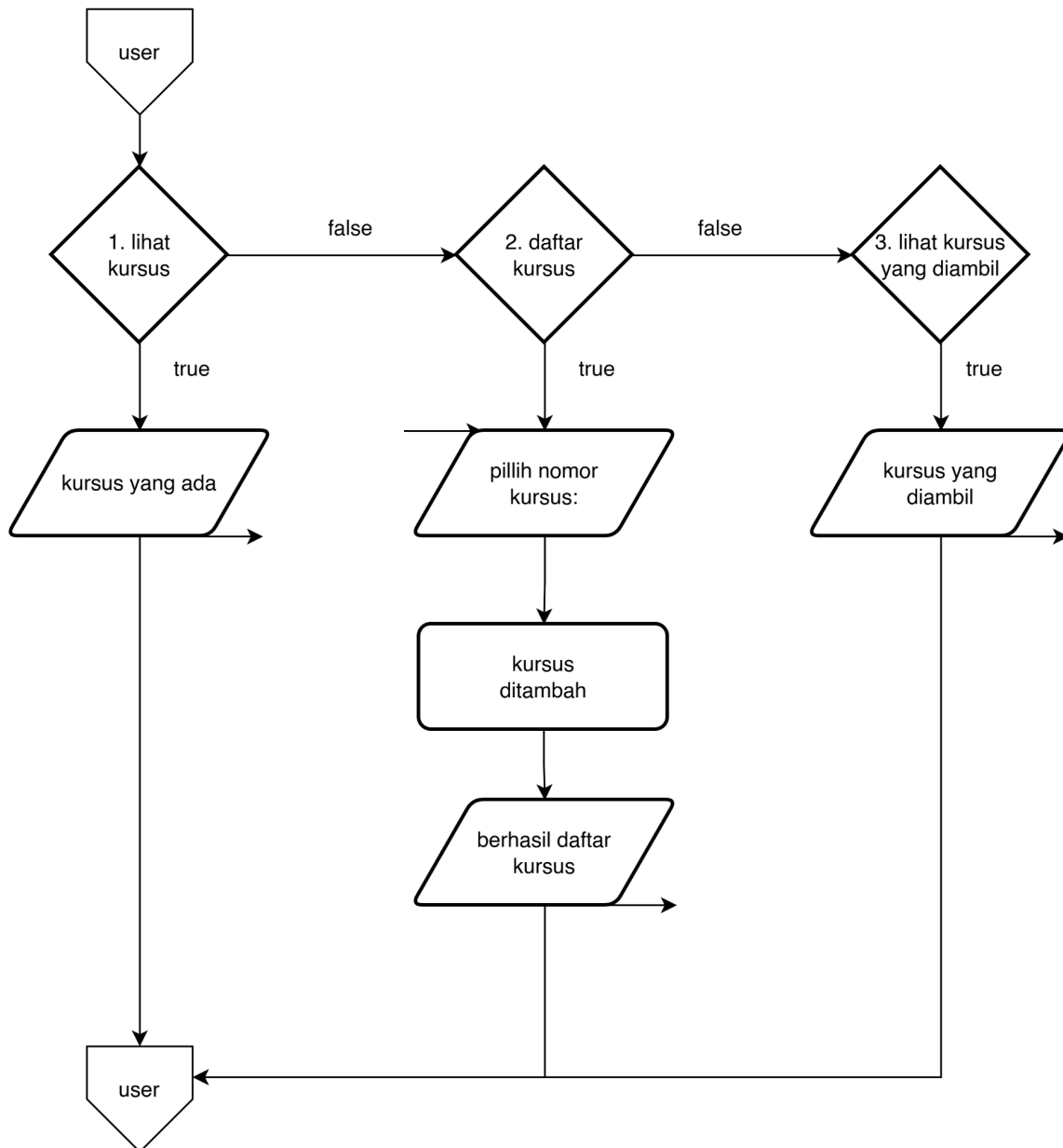
1. Flowchart



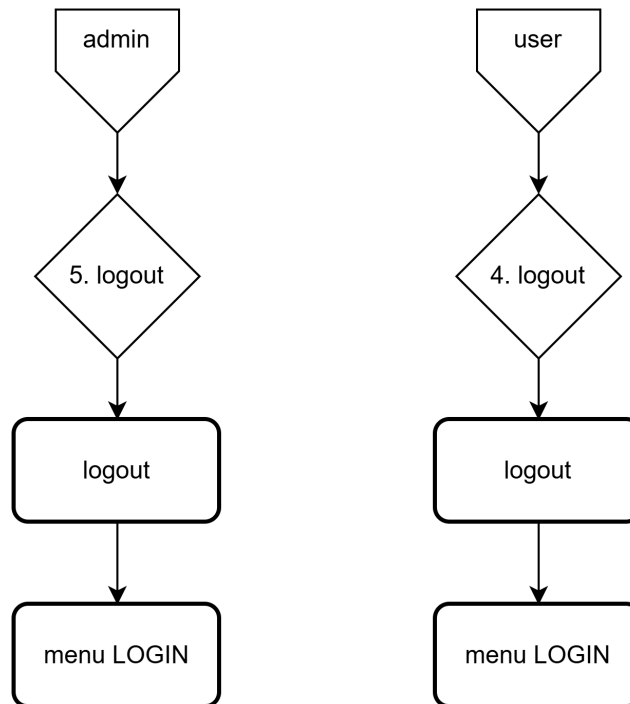
Gambar 1.1 Login



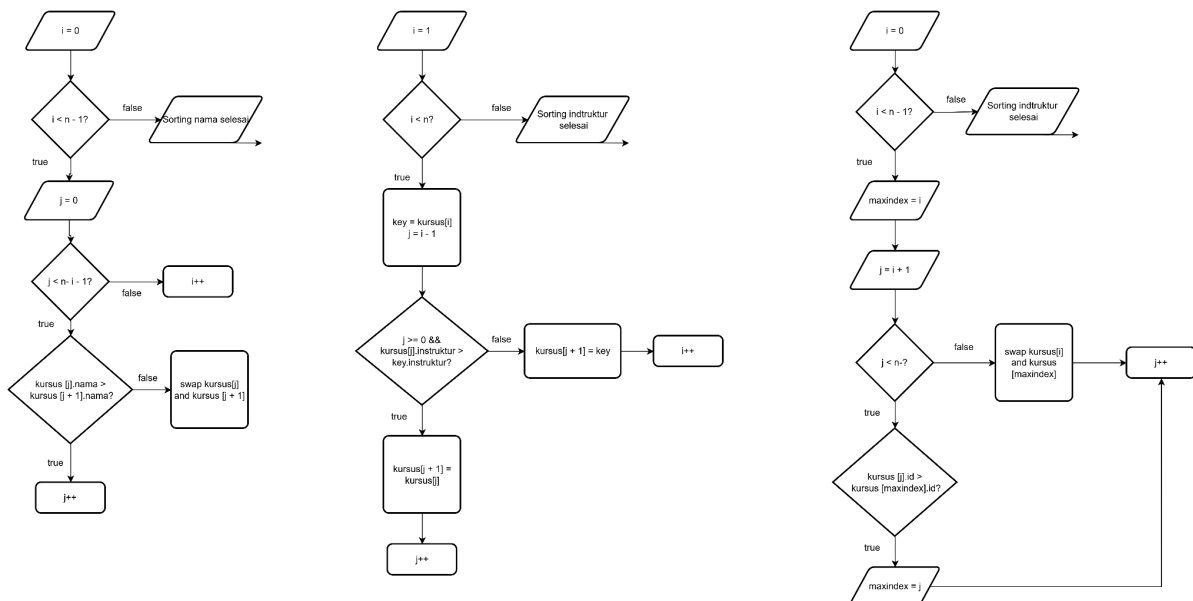
Gambar 1.2 Admin



Gambar 1.3 User



Gambar 1.4 Logout



Gambar 1.5 Sorting

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Data Kursus Online sederhana yang dibuat menggunakan bahasa C++. Program memiliki dua jenis pengguna yaitu admin dan user yang harus melakukan login terlebih dahulu. Pengguna diberikan maksimal 3 kali percobaan login, jika gagal maka program akan berhenti.

Setelah berhasil login:

- Admin dapat mengelola data kursus dengan fitur CRUD, yaitu melihat daftar kursus, menambah kursus baru, mengubah data kursus, dan menghapus kursus.
- User dapat melihat daftar kursus yang tersedia, mendaftar kursus, serta melihat kursus yang telah diambil.

3. Source Code

A. Login

```
bool login(User users[], int jumlahUser, string username, string password,
string &role) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
            role = users[i].role;
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

B. Menu Admin

```
void tambahKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus) {
    Kursus k;
    bool sudahAda = false;

    tampilHeader("Tambah Kursus");
    cout << "ID Kursus    : ";
    cin >> k.id;

    for (int i = 0; i < *jumlahKursus; i++) {
        if ((kursus + i)->id == k.id) {
            sudahAda = true;
            break;
        }
    }

    if (sudahAda) {
        cout << "ID sudah ada!" << endl;
        return;
    }

    cin.ignore();
    cout << "Nama Kursus : ";
    getline(cin, k.nama);
}
```

```

        cout << "Instruktur : ";
        getline(cin, k.instruktur);

        *(kursus + *jumlahKursus) = k;
        (*jumlahKursus)++;

        cout << "Berhasil ditambahkan" << endl;
    }

void ubahKursus(Kursus kursus[], int jumlahKursus) {
    string idCari;

    tampilHeader("Ubah Kursus");
    cout << "Masukkan ID : ";
    cin >> idCari;
    cin.ignore();

    int index = cariIndexKursus(kursus, jumlahKursus, idCari);

    if (index != -1) {
        cout << "Data lama: ";
        tampilKursusPointer(&kursus[index]);

        cout << "Nama baru : ";
        getline(cin, kursus[index].nama);

        cout << "Instruktur baru : ";
        getline(cin, kursus[index].instruktur);

        cout << "Berhasil diubah" << endl;
    } else {
        cout << "Tidak ditemukan" << endl;
    }
}

void hapusKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus) {
    string id;

    tampilHeader("Hapus Kursus");
    cout << "Masukkan ID : ";
    cin >> id;

    int index = cariIndexKursus(kursus, *jumlahKursus, id);

    if (index != -1) {
        for (int j = index; j < *jumlahKursus - 1; j++) {
            *(kursus + j) = *(kursus + j + 1);
        }
        (*jumlahKursus)--;
    }
}

```

```

        cout << "Berhasil dihapus" << endl;
    } else {
        cout << "Tidak ditemukan" << endl;
    }
}

```

C. Menu User

```

void daftarKursusUser(Kursus kursus[], int jumlahKursus, Kursus kursusDiambil[],
int &jumlahDiambil) {
    int pilih;

    tampilDaftarKursus(kursus, jumlahKursus);

    cout << "Pilih nomor : ";
    cin >> pilih;

    if (pilih < 1 || pilih > jumlahKursus) {
        cout << "Tidak valid" << endl;
        return;
    }

    if (cekKursusSudahDiambil(kursusDiambil, jumlahDiambil, kursus[pilih -
1].id)) {
        cout << "Sudah diambil" << endl;
    } else {
        kursusDiambil[jumlahDiambil] = kursus[pilih - 1];
        jumlahDiambil++;
        cout << "Berhasil daftar" << endl;
    }
}

```

D. Struct

```

struct Kursus {
    string id;
    string nama;
    string instruktur;
};

struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};

```

E. Pointer Struct

```

void tampilKursusPointer(Kursus *k) {
    cout << k->id << " - " << k->nama << " - " << k->instruktur << endl;
}

```

```
}
```

F. Address-of Operator (&)

```
tambahKursus(kursus, &jumlahKursus);  
hapusKursus(kursus, &jumlahKursus);
```

G. Dereference Operator (*)

```
void tambahKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus)
```

```
void hapusKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus)
```

H. Bubble Sort (Huruf-Ascending Nama Kursus)

```
void bubbleSortNama(Kursus kursus[], int n) {  
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {  
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {  
            if (kursus[j].nama > kursus[j + 1].nama) {  
                Kursus temp = kursus[j];  
                kursus[j] = kursus[j + 1];  
                kursus[j + 1] = temp;  
            }  
        }  
    }  
    cout << "Sorting Nama (A-Z) selesai\n";  
}
```

I. Selection Sort (Descending ID)

```
void selectionSortIDDesc(Kursus kursus[], int n) {  
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {  
        int maxIndex = i;  
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {  
            if (kursus[j].id > kursus[maxIndex].id) {  
                maxIndex = j;  
            }  
        }  
        Kursus temp = kursus[i];  
        kursus[i] = kursus[maxIndex];  
        kursus[maxIndex] = temp;  
    }  
    cout << "Sorting ID (Descending) selesai\n";  
}
```

J. Insertion Sort (Instruktur)

```
void insertionSortInstruktur(Kursus kursus[], int n) {  
    for (int i = 1; i < n; i++) {
```

```

Kursus key = kursus[i];
int j = i - 1;

while (j >= 0 && kursus[j].instruktur > key.instruktur) {
    kursus[j + 1] = kursus[j];
    j--;
}
kursus[j + 1] = key;
}
cout << "Sorting Instruktur (A-Z) selesai\n";
}

```

4. Hasil Output

```

=== LOGIN ===
Username : ameng
Password : 035

```

Gambar 4.1 Login

```

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 1

=== Daftar Kursus ===
1. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
2. K002 - Dasar Python - Bu Sari
3. K003 - Web Programming - Pak Andi

```

Gambar 4.2 Admin (Lihat Kursus)

```
=== Tambah Kursus ===  
ID Kursus      : K004  
Nama Kursus    : RPL  
Instruktur     : Pak Beni  
Berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 Admin (Tambah Kursus)

```
=== Ubah Kursus ===  
Masukkan ID Kursus yang ingin diubah : K002  
Data lama : K002 - Dasar Python - Bu Sari  
Masukkan nama kursus baru : pppp  
Masukkan instruktur baru : l  
Data kursus berhasil diubah
```

Gambar 4.4 Admin (Ubah Kursus)

```
=== Hapus Kursus ===  
Masukkan ID Kursus : K001  
Kursus berhasil dihapus
```

Gambar 4.5 Admin (Hapus Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Lihat  
2. Tambah  
3. Ubah  
4. Hapus  
5. Sort Nama (A-Z)  
6. Sort ID (Desc)  
7. Sort Instruktur  
8. Logout  
Pilih: 8
```

Gambar 4.6 Admin (Logout)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 1

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - pppp - 1
2. K003 - Web Programming - Pak Andi
3. K004 - LLLL - P
```

Gambar 4.7 User (Lihat Kursus)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 2

=== Daftar Kursus ===

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - pppp - 1
2. K003 - Web Programming - Pak Andi
3. K004 - LLLL - P
Pilih nomor kursus : 2
Berhasil mendaftar kursus
```

Gambar 4.8 User (Daftar Kursus)

```
=== MENU USER ===  
1. Lihat Kursus  
2. Daftar Kursus  
3. Lihat Kursus yang Diambil  
4. Logout  
Pilih : 3  
  
=== Kursus yang Diambil ===  
1. K003 - Web Programming - Pak Andi
```

Gambar 4.9 User (Lihat Kursus Yang Diambil)

```
=== MENU USER ===  
1. Lihat Kursus  
2. Daftar Kursus  
3. Lihat Kursus yang Diambil  
4. Logout  
Pilih : 4  
Logout...
```

Gambar 4.10 User (Logout)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 5
Sorting Nama (A-Z) selesai

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 1

=== Daftar Kursus ===
1. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
2. K002 - Dasar Python - Bu Sari
3. K003 - Web Programming - Pak Andi
```

Gambar 4.11 Admin (Bubble Sorting)

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Lihat  
2. Tambah  
3. Ubah  
4. Hapus  
5. Sort Nama (A-Z)  
6. Sort ID (Desc)  
7. Sort Instruktur  
8. Logout  
Pilih: 6  
Sorting ID (Descending) selesai
```

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Lihat  
2. Tambah  
3. Ubah  
4. Hapus  
5. Sort Nama (A-Z)  
6. Sort ID (Desc)  
7. Sort Instruktur  
8. Logout  
Pilih: 1
```

```
=== Daftar Kursus ===  
1. K003 - Web Programming - Pak Andi  
2. K002 - Dasar Python - Bu Sari  
3. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
```

Gambar 4.12 Admin (Selection Sorting)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 7
Sorting Instruktur (A-Z) selesai

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 1

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - Dasar Python - Bu Sari
2. K003 - Web Programming - Pak Andi
3. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
```

Gambar 4.13 Admin (Insertion Sorting)

5. Langkah-langkah GIT

```
C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git add .

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git commit -m "PT 5"
[main cabcf8b] PT 5
3 files changed, 278 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan-5/pertemuan-5.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106035-Ammara_Fadia-PT-5.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106035-Ammara_Fadia-PT-5.exe

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 673.08 KiB | 2.52 MiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ammara_fadia/praktikum-apl.git
   fea6191..cabcf8b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.1 Langkah GIT

5.1 GIT Add

Add adalah perintah yang berguna untuk staging atau untuk menambahkan perubahan atau registrasi perubahan pada git proyek yang ada.

5.2 GIT Commit

Commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan pada repository git. Kita juga bisa mengembalikan file yang kita commit ke revisi sebelumnya.

5.3 GIT Push

Push adalah perintah yang digunakan untuk mengunggah konten pada repositori lokal.